(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218620099 U
(45)授权公告日 2023.03.14

(21)申请号 202222953368.2

(22)申请日 2022.11.07

(73)专利权人 青岛鳌福工业设备制造有限公司
地址 266000 山东省青岛市即墨市龙山办事处团彪庄村

(72)发明人 张连红 王钰鑫 周毓杰

(74)专利代理机构 深圳博敖专利代理事务所(普通合伙) 44884
专利代理师 杨金花

(51)Int.Cl.
B66F 7/02(2006.01)
B66F 7/28(2006.01)

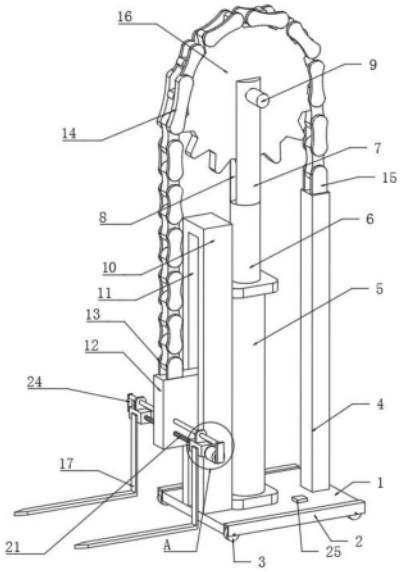
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种液压重型托叉举升机

(57)摘要

本实用新型公开了一种液压重型托叉举升机，包括底座，所述底座上端面左侧中部固定连接有固定杆，所述固定杆左端面设有滑槽，所述滑槽内腔壁滑动连接有滑块，所述滑块前后端面转动连接有双向螺纹杆，所述双向螺纹杆前后两侧外部螺纹连接有调节块，所述调节块左端面固定连接有托叉，所述滑块上端面固定连接有动铰接座，所述凹槽上侧前后端面转动连接有齿轮，所述齿轮与所述链条传动连接，所述底座上端面右侧固定连接有固定座，所述固定座上端面固定连接有定铰接座，所述定铰接座与所述链条铰接。本实用新型涉及举升机械领域，该液压重型托叉举升机解决了现有的托叉举升机结构简单、安全隐患大、举升不便、不便调节托叉间距的问题。



CN 218620099 U

1.一种液压重型托叉举升机,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)上端面左侧中部固定连接有固定杆(10),所述固定杆(10)左端面设有滑槽(11),所述滑槽(11)内腔壁滑动连接有滑块(12),所述滑块(12)前后端面转动连接有双向螺纹杆(21),所述双向螺纹杆(21)前后两侧外部螺纹连接有调节块(20),所述调节块(20)左端面固定连接有托叉(17),所述滑块(12)上端面固定连接有动铰接座(13),所述动铰接座(13)上端铰接有链条(14),所述底座(1)上端面固定连接有液压缸体(5),所述液压缸体(5)上端面设有活塞杆(6),所述活塞杆(6)上端面固定连接有连接杆(7),所述连接杆(7)内腔壁设有凹槽(8),所述凹槽(8)上侧前后端面转动连接有齿轮(16),所述齿轮(16)与所述链条(14)传动连接,所述底座(1)上端面右侧固定连接有固定座(4),所述固定座(4)上端面固定连接有定铰接座(15),所述定铰接座(15)与所述链条(14)铰接。

2.根据权利要求1所述的一种液压重型托叉举升机,其特征在于:所述连接杆(7)前侧上部固定连接有第一电机(9),所述第一电机(9)输出端固定连接有所述齿轮(16),所述齿轮(16)与所述链条(14)传动连接。

3.根据权利要求1所述的一种液压重型托叉举升机,其特征在于:所述双向螺纹杆(21)前后两侧均设有不同方向的螺纹,所述双向螺纹杆(21)后端面固定连接有第二限位板(24),所述双向螺纹杆(21)前端面固定连接有第二电机(23),所述第二电机(23)前端面固定连接有第一限位板(22),所述调节块(20)上端面固定连接有螺纹块(19),所述螺纹块(19)内腔滑动连接有滑杆(18),所述滑杆(18)前后端面均固定连接有第一限位板(22)和第二限位板(24),所述滑杆(18)与所述滑块(12)贯穿连接。

4.根据权利要求1所述的一种液压重型托叉举升机,其特征在于:所述底座(1)前后端面均固定连接有槽板(2),所述槽板(2)下端面内腔壁设有滚轮(3)。

5.根据权利要求1所述的一种液压重型托叉举升机,其特征在于:所述托叉(17)采用高锰钢材质。

6.根据权利要求2所述的一种液压重型托叉举升机,其特征在于:所述底座(1)上端面右侧设有控制面板(25),所述控制面板(25)与所述第一电机(9)、第二电机(23)均电性连接。

一种液压重型托叉举升机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及举升机械领域，具体为一种液压重型托叉举升机。

背景技术

[0002] 举升机是常常用于汽车维修行业的汽车举升的汽保设备。举升机在汽车维修养护中发挥着至关重要的作用。

[0003] 如今市场上的托叉举升机结构过于简单，安全隐患大，举升过程不便，且不便于针对不同尺寸的物体进行举升。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种液压重型托叉举升机，解决了现有的托叉举升机结构简单、安全隐患大、举升不便、不便调节托叉间距的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种液压重型托叉举升机，包括底座，所述底座上端面左侧中部固定连接有固定杆，所述固定杆左端面设有滑槽，所述滑槽内腔壁滑动连接有滑块，所述滑块前后端面转动连接有双向螺纹杆，所述双向螺纹杆前后两侧外部螺纹连接有调节块，所述调节块左端面固定连接有托叉，所述滑块上端面固定连接有动铰接座，所述动铰接座上端铰接有链条，所述底座上端面固定连接有液压缸体，所述液压缸体上端面设有活塞杆，所述活塞杆上端面固定连接有连接杆，所述连接杆内腔壁设有凹槽，所述凹槽上侧前后端面转动连接有齿轮，所述齿轮与所述链条传动连接，所述底座上端面右侧固定连接有固定座，所述固定座上端面固定连接有定铰接座，所述定铰接座与所述链条铰接。

[0008] 优选的，所述连接杆前侧上部固定连接有第一电机，所述第一电机输出端固定连接有所述齿轮，所述齿轮与所述链条传动连接。

[0009] 优选的，所述双向螺纹杆前后两侧均设有不同方向的螺纹，所述双向螺纹杆后端面固定连接有第二限位板，所述双向螺纹杆前端面固定连接有第二电机，所述第二电机前端面固定连接有第一限位板，所述调节块上端面固定连接有螺纹块，所述螺纹块内腔滑动连接有滑杆，所述滑杆前后端面均固定连接有第一限位板和第二限位板，所述滑杆与所述滑块贯穿连接。

[0010] 优选的，所述底座前后端面均固定连接有槽板，所述槽板下端面内腔壁设有滚轮。

[0011] 优选的，所述托叉采用高锰钢材质。

[0012] 优选的，所述底座上端面右侧设有控制面板，所述控制面板与所述第一电机、第二电机均电性连接。

[0013] (三)有益效果

[0014] 本实用新型提供了一种液压重型托叉举升机。具备以下有益效果：

[0015] (1)、该液压重型托叉举升机，通过连接杆前侧上部固定连接有第一电机，第一电机输出端固定连接有齿轮，齿轮与链条传动连接，活塞杆伸缩的同时，第一电机带动齿轮顺时针或逆时针转动，链条将滑块沿滑槽上升或下降，从而更方便高效的将物体举升。通过第二电机正反转，调节块相互靠近或远离，调节托叉之间的距离，从而可以对不同长度的物体进行举升。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型立体结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型图1中A区域放大结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型半剖面结构示意图。

[0019] 图中：1、底座；2、槽板；3、滚轮；4、固定座；5、液压缸体；6、活塞杆；7、连接杆；8、凹槽；9、第一电机；10、固定杆；11、滑槽；12、滑块；13、动铰接座；14、链条；15、定铰接座；16、齿轮；17、托叉；18、滑杆；19、螺纹块；20、调节块；21、双向螺纹杆；22、第一限位板；23、第二电机；24、第二限位板；25、控制面板。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种液压重型托叉举升机，包括底座1，底座1上端面左侧中部固定连接有固定杆10，固定杆10左端面设有滑槽11，滑槽11内腔壁滑动连接有滑块12，滑块12前后端面转动连接有双向螺纹杆21，双向螺纹杆21前后两侧外部螺纹连接有调节块20，调节块20左端面固定连接有托叉17，滑块12上端面固定连接有动铰接座13，动铰接座13上端铰接有链条14，底座1上端面固定连接有液压缸体5，液压缸体5上端面设有活塞杆6，活塞杆6上端面固定连接有连接杆7，连接杆7内腔壁设有凹槽8，凹槽8上侧前后端面转动连接有齿轮16，齿轮16与链条14 传动连接，底座1上端面右侧固定连接有固定座4，固定座4上端面固定连接有定铰接座15，定铰接座15与链条14铰接。

[0022] 本实施例中，连接杆7前侧上部固定连接有第一电机9，第一电机9输出端固定连接有齿轮16，齿轮16与链条14传动连接。通过连接杆7前侧上部固定连接有第一电机9，第一电机9输出端固定连接有齿轮16，齿轮16与链条14传动连接，活塞杆6伸缩的同时，第一电机9带动齿轮16顺时针或逆时针转动，链条14将滑块12沿滑槽11上升或下降，从而更方便高效的将物体举升。

[0023] 本实施例中，双向螺纹杆21前后两侧均设有不同方向的螺纹，双向螺纹杆21后端面固定连接有第二限位板24，双向螺纹杆21前端面固定连接有第二电机23，第二电机23前端面固定连接有第一限位板22，调节块20上端面固定连接有螺纹块19，螺纹块19内腔滑动连接有滑杆18，滑杆18前后端面均固定连接有第一限位板22和第二限位板24，滑杆18与滑块12贯穿连接。通过第二电机23正反转，调节块20相互靠近或远离，调节托叉17之间的距离，从而可以对不同长度的物体进行举升。

[0024] 本实施例中，底座1前后端面均固定连接有槽板2，槽板2下端面内腔壁设有滚轮3。

[0025] 本实施例中，托叉17采用高锰钢材质。

[0026] 本实施例中，底座1上端面右侧设有控制面板25，控制面板25与第一电机9、第二电机23均电性连接。

[0027] 工作时，首先将整个装置推到指定位置，通过控制面板25启动第二电机 23，第二电机23转动，调节调节块20间距以适应对应物体尺寸，将物体置于托叉17上端面，再启动第一电机9，活塞杆6向上伸出的同时，第一电机 9带动齿轮16顺时针转动，链条14将滑块12沿滑槽11上升，将物体举升后进行就业，当工作完成，使第一电机9逆时针转动，活塞杆6缩回液压缸体5 内，滑块12下降将物体放下，从而完成了整个举升工作。整个装置通过连接杆7前侧上部固定连接有第一电机9，第一电机9输出端固定连接有齿轮16，齿轮16与链条14传动连接，活塞杆6伸缩的同时，第一电机9带动齿轮16 顺时针或逆时针转动，链条14将滑块12沿滑槽11上升或下降，从而更方便高效的将物体举升。通过第二电机23正反转，调节块20相互靠近或远离，调节托叉17之间的距离，从而可以对不同长度的物体进行举升。

[0028] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个.....限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

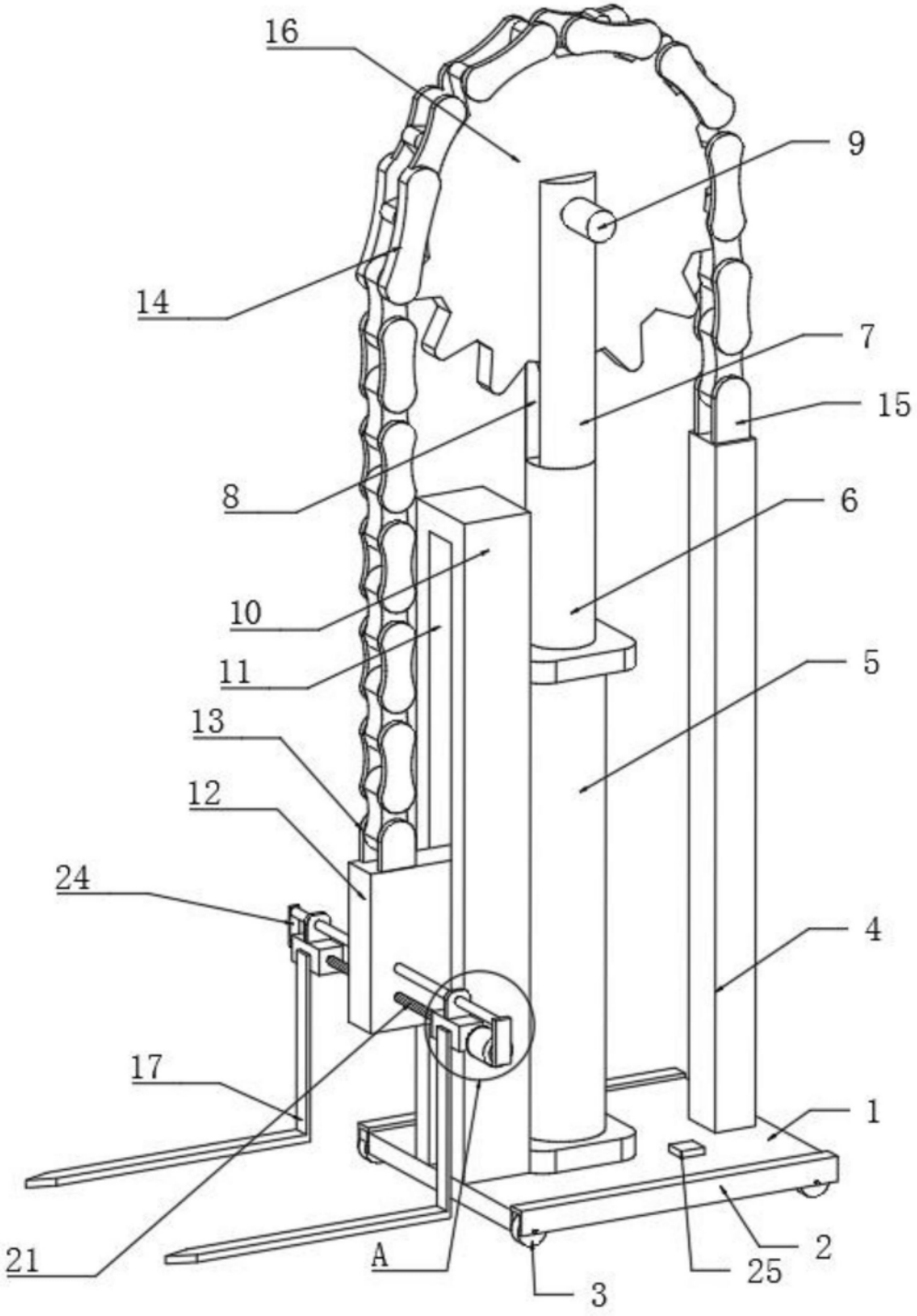


图1

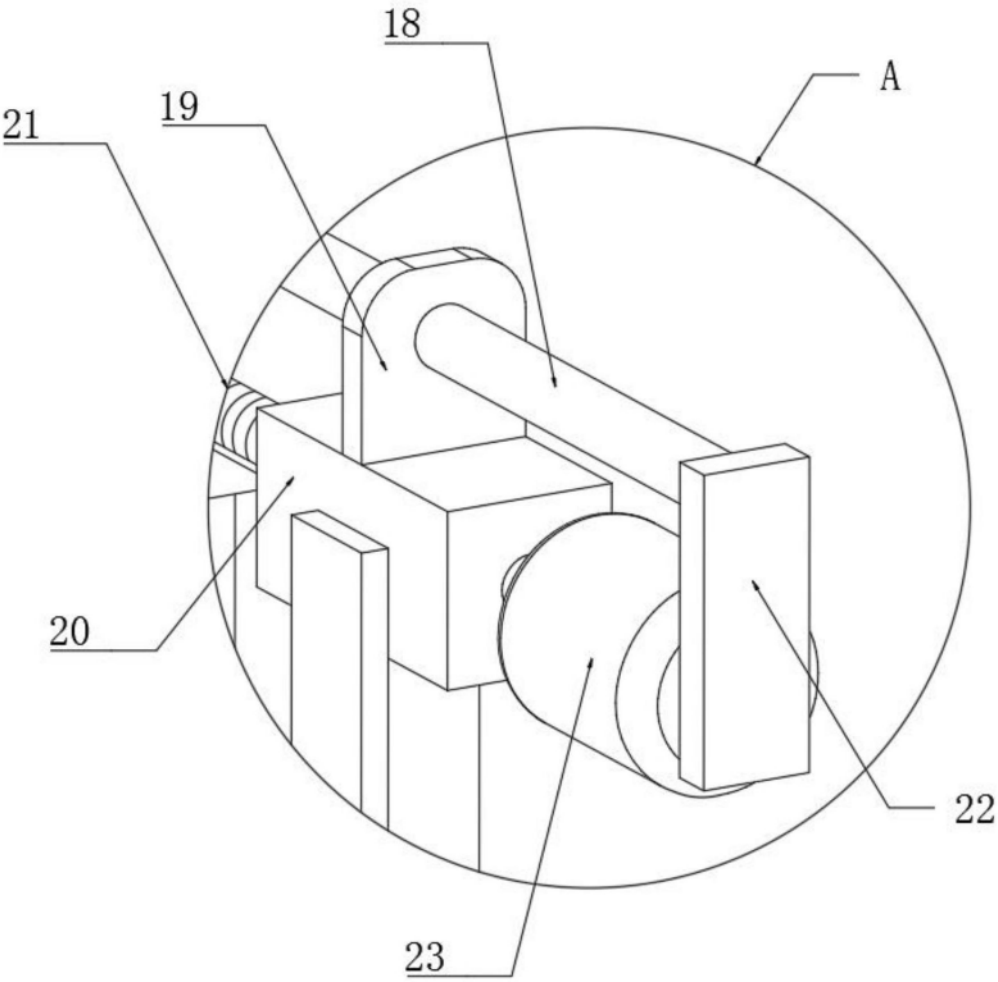


图2

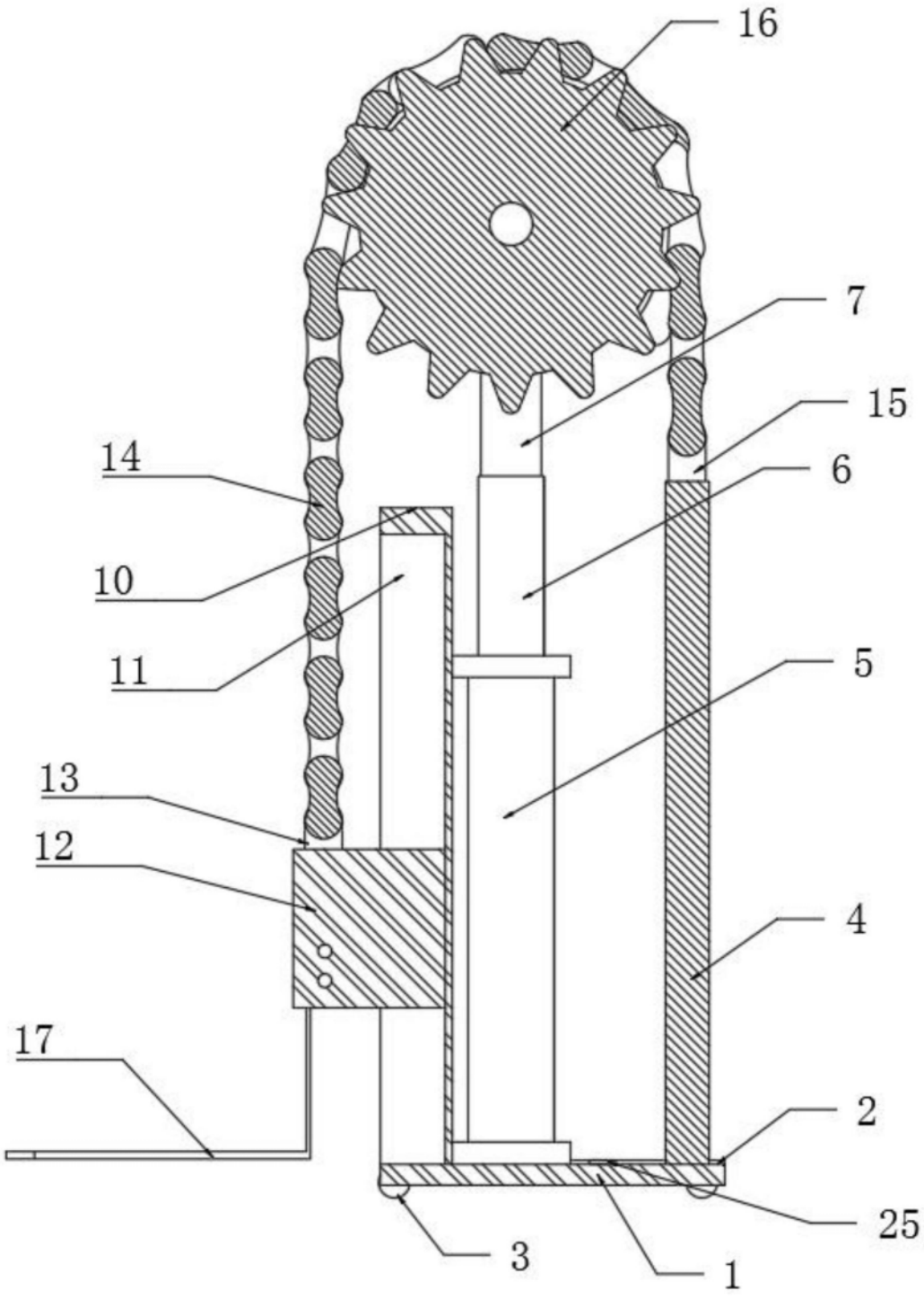


图3